

FUNÇÃO QUADRÁTICA

MATEMÁTICA 1 – 1ª SÉRIE

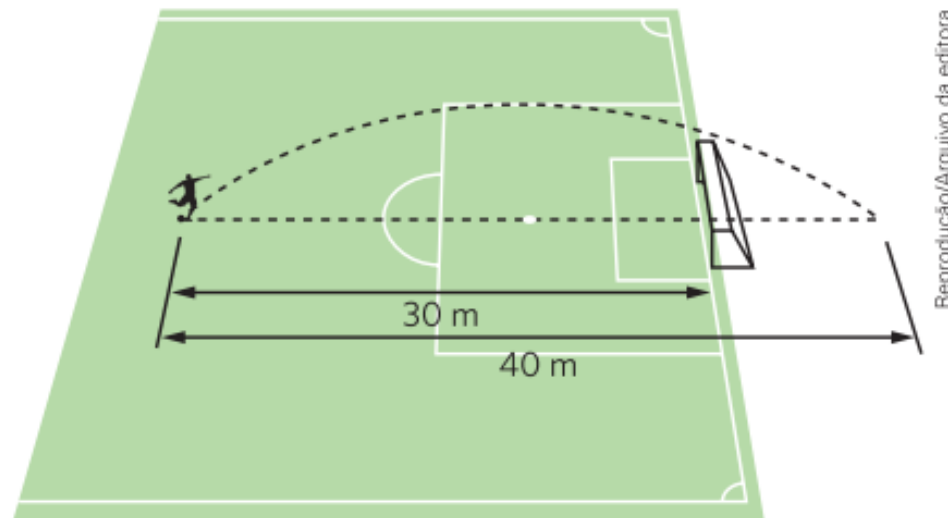
Função quadrática: Encontrando a lei da função

01. Seja f uma função quadrática, $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(-2) = 6$, $f(-1) = 0$, $f(1) = -6$. Determine a lei da função f .

Função quadrática: Encontrando a lei da função

02.

- 15** (Unicamp-SP) Um jogador de futebol chuta uma bola a 30 m do gol adversário. A bola descreve uma trajetória parabólica, passa por cima da trave e cai a uma distância de 40 m de sua posição original.



Se, ao cruzar a linha do gol, a bola estava a 3 m do chão, a altura máxima por ela alcançada esteve entre

- a) 4,1 e 4,4 m.
- b) 3,8 e 4,1 m.
- c) 3,2 e 3,5 m.
- d) 3,5 e 3,8 m.

Função quadrática: Encontrando a lei da função

03.

- 5 (Enem) A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbodas parabólicas. A seta na Figura 1 ilustra uma das abóbodas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista frontal desta abóboda, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos.

Reprodução/ENEM, 2017.

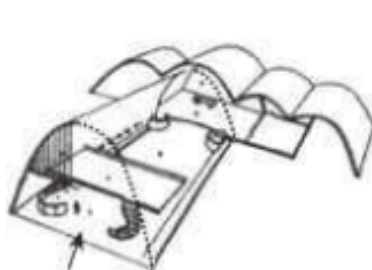


Figura 1

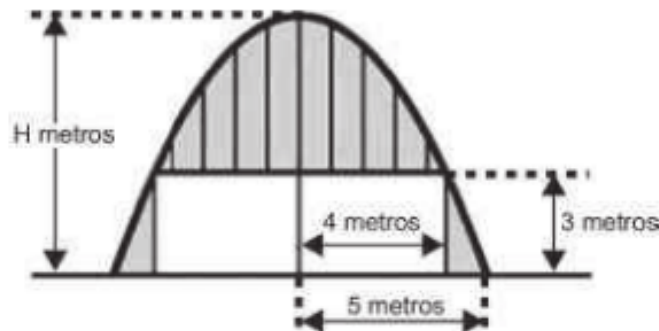


Figura 2

Qual a medida H , em metro, indicada na Figura 2?

- a) $\frac{16}{3}$ b) $\frac{31}{5}$ c) $\frac{25}{4}$ d) $\frac{25}{3}$ e) $\frac{75}{2}$